9(1). 令 $t = x + \frac{1}{x}$, 其中 $(x \neq 0)$.

$t \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

$f(t) = \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{t^2 - 2}$

$\therefore f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$. $x \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

11. $f(f(x)) = x^4$. $x \in R$.

~~$f(g(x)) = 2^{2x}$~~. $x \in R$.

$g(f(x)) = 2^{x^2}$ $x \in R$

$g(g(x)) = 2^{2^x}$ $x \in R$.

14(2) $(x-a)^2 + y^2 = a^2$. ($\because$ $(a, 0)$ 为圆心, $r = a$ 作圆)

(3) 由 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$x = r\cos\theta$

$\Leftrightarrow r = \frac{r}{r - 2x}$

$\Rightarrow r - 2x = 1$

$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 1 + 2x$ $(1 + 2x \geq 0)$

$\Rightarrow x^2 + y^2 = 4x^2 + 4x + 1$

$\Rightarrow y^2 = 3x^2 + 4x + 1$ $(x \geq -\frac{1}{2})$.

第一次作业

2026年9月23日 21:42

习题1.2

2. (2) 是 (5) 否

3. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = a$

∴ 极限存在 ∴ $a=0$，极限值为0

5. (5) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-2}{4x^2+x+3} = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\frac{2}{x^2}}{4+\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}} = \frac{1}{4}$

(6) $\lim_{x\to\infty} \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})}{x(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{2}{x(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})} = 0$

(7) $\lim_{n\to\infty} \frac{1\times\left[\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{\frac{1}{2}}\right]}{\frac{1-(\frac{1}{3})^n}{\frac{2}{3}}} = \frac{4\lim_{n\to\infty}1-(\frac{1}{2})^n}{3\lim_{n\to\infty}1-(\frac{1}{3})^n} = \frac{4}{3}$

(10) $\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{1-x^3}\right)$

$= \lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{(1-x)(1+x+x^2)}\right)$

$= \lim_{x\to 1} \frac{1}{1-x}\times\left(1-\frac{3}{1+x+x^2}\right)$

$= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(x^2+x+1)(1-x)}$

$= \lim_{x\to 1} \frac{-x-2}{x^2+x+1}$

$= -1$

6. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1$ ∴ $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$

$f(x)$ 存在 $x\to 0$ 的分极限.

8. $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-ax(x+1)-b(x+1)}{x+1}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{(1-a)-(a+b)\frac{1}{x}+\frac{b}{x^2}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = 0$

∴ $1-a=0$

$a+b=0$

∴ $a=1$

$b=-1$